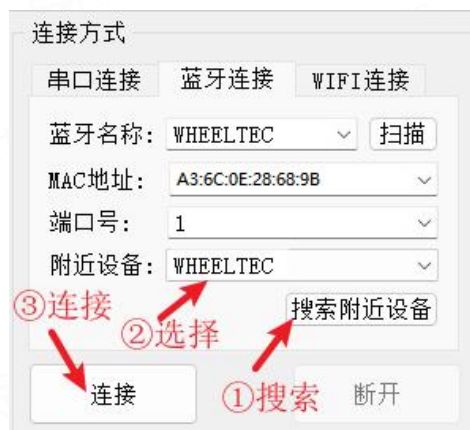


1. 上位机连接方式说明

串口连接：连接前先点击扫描，找到正确的 COM 号后，选择与下位机匹配的波特率，点击连接。上位机带有历史记录功能，下次启动软件时，若串口号无变化，可直接点击连接。



蓝牙连接：初次连接建议点击搜索附近设备，在选择对应的设备后点击连接即可。若扫描不到需要连接的蓝牙，则可以在蓝牙名称栏，输入蓝牙名称后，点击扫描，则是针对输入的蓝牙名称进行匹配，扫描完成后会自动添加 MAC 地址，再点击连接即可。若两个都无法扫描出来，建议用手机 app 或者其他方式查看对应蓝牙的 MAC 地址，手动填入后连接。Tips:蓝牙连接超时，多试几次，并确保蓝牙可被连接。上位机带有历史记录功能，下次启动软件连接时，若没更换蓝牙，直接点击连接即可，无需再搜索设备。



WIFI 连接：使用 TCP 的方式连接，电脑与设备位于同一个局域网，输入 ip 地址和提供 server 的端口号即可连接。ip 地址以及 Server 端口由 WIFI 模块确定，一般可在 wifi 模块管理后台进行配置。以我司的 DT06 无线 wifi 模块为例，进入

管理后台，在 MODULE-NETWORK 选项卡下，可看到 Server 端口号。ip 地址
确认：wifi 的后台地址，或者电脑与 wifi 在同一局域网时，wifi 模块的 ip 地址。

The screenshot shows the 'Networks' configuration page. At the top, there are three tabs: 'STATUS', 'MODULE', and 'MORE'. The 'MODULE' tab is selected. Under the 'Networks' heading, there is a 'Socket Type' section with a dropdown menu set to 'TCP Server'. To the right of this dropdown, red text reads: 'Server: 作为服务器, 等待连接; Client: 作为客户端, 向云端连接'. Below this is the 'TCP Server Local Port' section with a dropdown menu set to '9000'. To the right of this dropdown, red text reads: 'Server模式下设备通信端口'.

The screenshot shows a '连接方式' (Connection Method) dialog box. It has three tabs: '串口连接' (Serial Connection), '蓝牙连接' (Bluetooth Connection), and 'WIFI连接' (WIFI Connection). The 'WIFI连接' tab is selected. Inside the dialog, there is a field for 'ip地址' (IP Address) with the value '192.168.4.1' and a dropdown arrow. Below it is a field for '端口号' (Port Number) with the value '9000' and a dropdown arrow. Red text with arrows points to these fields: '①输入Server端的ip地址以及端口号' (1. Enter the IP address and port number of the Server end). At the bottom, there are two buttons: '连接' (Connect) and '断开' (Disconnect). A red arrow points to the '连接' button with the text '②点击连接' (2. Click Connect).

2. 波形页面说明

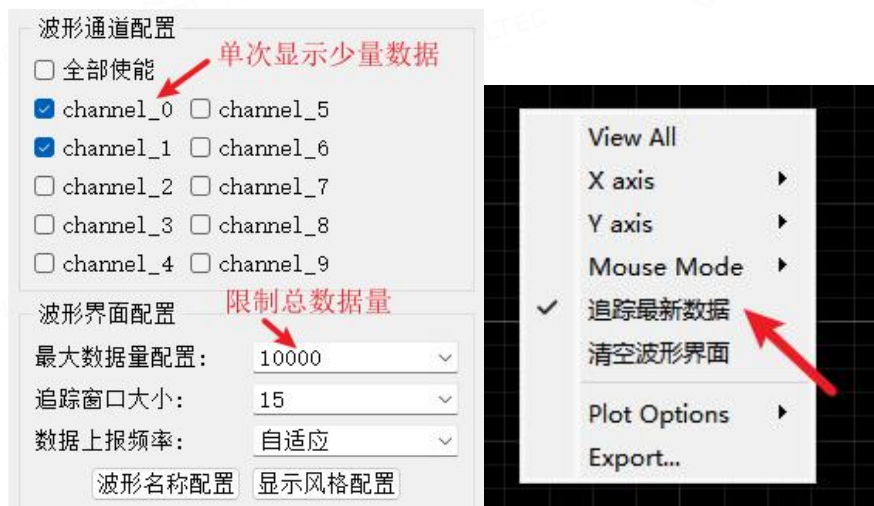
① 通信格式

通信格式：与 WHEELTEC 手机 APP 绘制波形的格式相同，但本上位机支持浮点显示。格式为字符串，帧头是"{B", 帧尾是"}\$", 中间的数值用冒号分割，例如"{B1:-1:2:-2:3.14:-3.14}\$"。代表在上位机的通道 0 绘制 1，通道 1 绘制-1，通道 2 绘制 2，通道 3 绘制-2，通道 4 绘制 3.14，通道 5 绘制-3.14。最大支持 10 个通道的数据显示。

下位机发送数据示例：printf("{B%d:%d:%f:%f}\$",a,b,c,d)

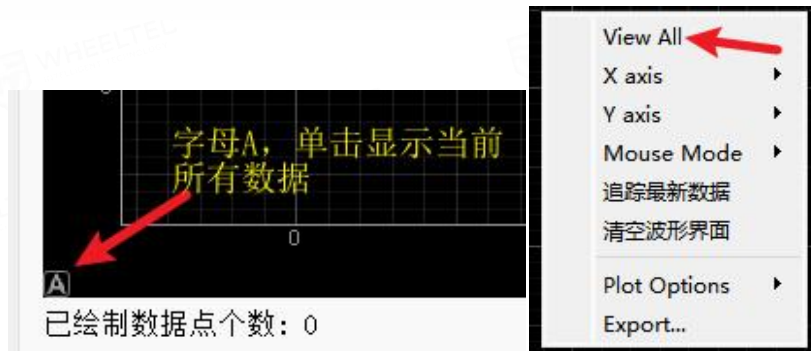
② 使用技巧

Tips1:若同时要显示的数据量比较大，比如一次性显示 5 个通道以上，为了避免卡顿，需要配置“追踪窗口大小”，并在波形页面下右击，使能“追踪最新数据”。“追踪窗口大小”配置的越大，单次显示的波形数据量就越大。或者在数据量较大时，分开显示，先将需要观察的通道使能显示，观察完后再使能其他通道。也可通过配置“最大数据量”，限制总数据值。



Tips2:当使能“追踪最新数据”后，想往回翻之前的数据，则单击波形绘制区域即可自动取消，取消后可查看历史波形。

Tips3:查看全部波形：在波形绘制区域左下角，有个字母“A”，点击即可显示。或者右击波形绘制区域，选择“View All”



Tips4: 缩放波形: 若波形不小心被拉动丢失, 则先使用“View All”自动找到波形区域, 需要缩放时使用鼠标右键按住, 上下移动缩放 Y 轴, 左右移动缩放 X 轴。使用滚轮同时缩放 X 和 Y。

Tips5: 配置波形名称: 当波形数量较多时, 容易搞混波形对应的数值, 这时候可以通过波形名称配置选项卡对波形进行命名。



Tips6: 配置波形颜色: 通过显示风格配置选项卡, 可设置每个通道的波形颜色、线粗。



其他说明：若不清楚对应配置的功能，可将鼠标长时间停放在名称处，可弹出使用提示 Tips。例如将鼠标停放在“数据上报频率”的位置，会弹出 tips。



3. 原始数据说明

相当于一个有线/无线的串口助手，与串口助手使用方式相同。



4. 数据保存功能

在波形选项卡下，保存数据为表格的形式，将所有数据以表格的形式导出。也支持保存指定通道的数据。

在原始数据选项卡下，保存的数据为 txt 文档，保存的内容为数据接收区的内容。



5. 发送数据功能

仅在设备连接后可用。支持单数据，多条数据发送，类似串口助手功能。使用发送数据功能，可以实现在波形观察的同时，给设备发送一些数据以便于调试。



数据发送窗

单数据发送 多数据发送

测试字符 功能备注... 数据框 ☐ 16进制发送

功能备注... 数据框 功能备注... 数据框 ☐ 发送新行

功能备注... 数据框 功能备注... 数据框

功能备注... 数据框 功能备注... 数据框

功能备注... 数据框 功能备注... 数据框

可备注对应的数据框有何作用
点击右边按钮可发送